Alumnos: Barrera Tatiana, Lorenzo Díaz, Mudra Zoe, Martinez Lola, Regondi Jazmín, Roberts Gina
Docentes: Liendo Carlos, Campos Matías, Urqueta Belén

Materia: Tecnologías Interactivas II
Trabajo: Actividad 1 – Explorando el Streaming
Proyecto: UBP GOT TALENT
Carrera: Comunicación audiovisual y Periodismo.

ÍNDICE

Streaming en vivo: UBP GOT TALENT....4
Introducción y objetivos....4
Teoría del streaming....4
Relevamiento técnico: Estudio UBP....5
1. Arquitectura y acondicionamiento....5
2.Captura de video....7
3.Captura y tratamiento de audio....9
4. Iluminación....10
5. Captura, conversión y transporte de señales....11
6.Producción y mezcla....12
7. Codificación, redes y streaming....14
8. Monitoreo, grabación y almacenamiento....15
9. Preproducción y contenidos....17
10.Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo....20
Relevamiento técnico: Estudio IDOTV....21
1. Arquitectura y acondicionamiento....21
2. Captura de video....21
3. Captura y tratamiento de audio....22
4. Iluminación....24
5. Captura, conversión y transporte de señales....24
6. Producción y mezcla....25
7. Codificación, redes y streaming....25
8. Monitoreo, grabación y almacenamiento....25
9. Preproducción y contenidos....26
10. Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo....26
Diagrama en bloques del sistema....27
Parámetros técnicos fundamentales....27
Parámetros técnicos utilizados y su justificación....29
Pruebas de OBS....30
Planificación de UBP GOT TALENT....31
Propuesta....31
Objetivo....31
Público destinatario....32
Formato narrativo....32
Plataforma de transmisión....32
Participantes y roles....32
Estructura del programa....32
Recursos gráficos y audiovisuales....33
Configuración técnica prevista....33
Identidad visual....34
Desarrollo y resultados de la transmisión....34
Resultados, Problemas y soluciones, Métricas....35

Reflexión y conclusiones..... 37

Streaming en vivo: UBP GOT TALENT

Introducción y objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo documentar el proceso de exploración y realización de una transmisión en vivo mediante herramientas de streaming. A partir de la propuesta UBP GOT TALENT, se trabajó sobre las distintas etapas que intervienen en la producción de un contenido audiovisual en vivo, desde la planificación y configuración técnica hasta la transmisión y posterior evaluación de los resultados.

A lo largo de la actividad se abordaron conceptos relacionados con el funcionamiento del streaming, el uso de plataformas de transmisión y la configuración de herramientas como OBS Studio. También se analizaron los elementos técnicos necesarios para llevar adelante una producción de estas características, considerando aspectos vinculados con la captura de audio y video, la producción, la grabación y la transmisión.

El trabajo busca relacionar los contenidos teóricos de la materia con una experiencia práctica, identificando cómo las decisiones técnicas y de producción influyen en el desarrollo de una transmisión audiovisual. Entre los principales objetivos se encuentran comprender el funcionamiento básico del streaming, experimentar con la configuración y producción de una transmisión en vivo, analizar los recursos técnicos utilizados y evaluar los resultados obtenidos durante la experiencia.

Teoría del streaming

El streaming es una forma de transmisión y consumo de contenidos multimedia, principalmente audio y video. Este tipo de contenidos puede reproducirse mientras los datos se reciben, sin necesidad de que se complete la descarga del mismo. Esto permite realizar transmisiones en vivo, cuando la señal se transmite prácticamente en tiempo real, o acceder a contenidos bajo demanda cuando el material fue previamente grabado y almacenado. El streaming combina diferentes procesos y herramientas tecnológicas, por lo que para comprender su funcionamiento es necesario conocer el recorrido que realiza la señal desde el momento en que se captura hasta que llega al espectador.

El proceso comienza en la sala de estudio con las cámaras y los micrófonos, donde las cámaras capturan la imagen y los micrófonos registran las voces. Esto se transforma en información digital que se envía a la computadora mediante interfaces y dispositivos de entrada. La calidad de esta primera etapa es fundamental porque depende de ella que la transmisión sea buena, ya que una mala captura(de esa señal) no puede solucionarse por completo en las etapas posteriores. Una vez que las señales ingresan a la computadora, son recibidas por un software de producción como el que utilizamos: OBS Studio, el cual permite organizar las diferentes fuentes audiovisuales y realizar la composición de la transmisión en tiempo real combinando cámaras, micrófonos, videos, imágenes,

gráficos(utilizando escenas, fuentes, mezclador de audio, etc) además de controlar y mezclar el audio para obtener una señal final unificada.

Antes de ser enviada por Internet, la señal audiovisual sin comprimir requiere una cantidad masiva de datos, por lo que debe ser codificada mediante códecs. Para el video utilizamos el estándar H.264/AVC, que permite comprimir la señal, mientras que para el audio empleamos AAC. Es importante tener en cuenta la diferencia conceptual entre estos elementos: mientras que el códec como H.264 comprime y descomprime los datos, el formato *contenedor* como MP4 es el que organiza y almacena en su interior las pistas de vídeo, audio, subtítulos y metadatos. Una vez codificada, la señal se empaqueta y se envía a través de Internet hacia la plataforma elegida, como en nuestro caso Twitch.

Para realizar esta transmisión resulta indispensable contar con una conexión de Internet estable, preferentemente mediante cableado Ethernet, y una velocidad de subida suficiente para sostener el bitrate elegido, evitando así la pérdida de cuadros o interrupciones.

Para terminar, la plataforma recibe la transmisión y utiliza su infraestructura de distribución, apoyándose en las redes de servidores distribuidos CDN(estos copian y almacenan la transmisión en servidores distribuidos geográficamente, para que así el mismo llegue a distintos lugares del mundo de la mejor manera). En todo este proceso intervienen otros parámetros, como la resolución que indica la cantidad de píxeles, los cuadros por segundo o FPS que definen la fluidez visual, y el bitrate que mide los datos transmitidos por unidad de tiempo. A su vez, la experiencia del usuario está condicionada por la latencia: el tiempo que transcurre entre la captura de la señal y su recepción, donde una conexión estable y una correcta configuración evitan retrasos excesivos y aseguran la interactividad(como por ejemplo el chat).

Relevamiento técnico: Estudio UBP

1. Arquitectura y acondicionamiento

El estudio de radio utilizado para la transmisión de streamings cuenta con una sala de conducción/entrevista y una cabina técnica de control, separadas por un vidrio que permite la comunicación visual entre ambos espacios.

- **Área de estudio:** Sala cerrada con mesas de trabajo modulares para los participantes y panelistas.

- **Control de producción:** Sala técnica donde se ubican la estación de trabajo principal y la consola de mezcla (aquí se encuentran las conexiones de red, alimentación y distribución de señales). Está separada visualmente de la sala de grabación mediante un ventanal o visor acústico, el cual está fabricado con cristales dobles o triples de gran grosor, colocados de forma inclinada y separados por cámaras de aire para evitar que el sonido de la sala de grabación se filtre a la cabina técnica (y viceversa).

- **Ubicación de conductores e invitados:** Distribuidos en escritorios que forman una mesa principal semicircular para optimizar la interacción visual.

- **Ubicación de cámaras:** Las cámaras son estilo webcams de la marca Logi y están montadas sobre soportes de escritorio elevados sobre la mesa circular para capturar planos frontales de los conductores e invitados.

- **Ubicación de micrófonos:** Los micrófonos Maono están dispuestos sobre soportes de sobremesa individuales con sistemas antivibratorios (arañas) frente a cada posición de los panelistas; además cuentan con filtros anti pops para evitar que las P, B, T, S, se escuchen demasiado y se mantenga un sonido estable.

- **Ubicación de iluminación:** En la sala principal de grabación encontramos paneles de luz LED perimetrales ubicados en las esquinas superiores de las paredes y en el techo para lograr una iluminación uniforme. Encontramos 5 paneles cálidos y fríos frente a donde se encuentran los conductores e invitados; en el centro del techo de la misma vemos un panel circular cálido, y detrás encontramos tres paneles mixtos y dos más en cada costado.

- **Distribución del mobiliario:** Mesas modulares de madera en tono gris claro y sillas de oficina ergonómicas con ruedas tapizadas en color rojo, acomodadas en semicírculo.

- **Circulación de personas y operadores:** Pasillo perimetral libre entre muebles y los acondicionamientos acústicos (paredes revestidas) que facilita el acceso hacia la puerta de salida/entrada.

- **Fondos físicos y cartelería:** Zócalo perimetral en color rojo institucional de la Universidad Blas Pascal (UBP). Además, cuenta con una señalización de “aire” para cuando comience la transmisión.

- **Equipo técnico (sala de grabación y técnica):** En la sala de grabación encontramos un monitor principal de apoyo marca HP sobre la mesa central, rodeado por las cámaras Logi, los micrófonos Maono y los auriculares Audio-Technica. En la sala de producción encontramos dos monitores Samsung conectados a una PC de escritorio y otro monitor LG un poco más antiguo conectado a otra PC. En cada esquina de la parte superior de la pared donde se encuentra el visor acústico, vemos dos monitores de sonido que transmiten el audio de la transmisión. Los micrófonos y las computadoras se conectan a la consola **Solidyne D612** ubicada en la sala técnica, la cual centraliza la mezcla de audio, y desde allí se envían las señales hacia los auriculares de los conductores y los parlantes de control.

- **Aislamiento respecto del exterior:** Puertas y ventanales pesados y con separación espacial para minimizar la filtración de ruidos procedentes de los pasillos y/o el exterior.

- **Paneles acústicos y espuma acústica:** Revestimiento completo de paredes y cielorraso con placas de espuma acústica alveolar (tipo pic huevo) en patrones combinados de color negro y gris para controlar las primeras reflexiones y la reverberación.

- **Cielorraso:** Tratamiento modular con placas acústicas tipo damero suspendidas para mitigar los rebotes verticales de onda.

- **Puerta del estudio:** Puerta batiente de alta densidad, revestida internamente con paneles microperforados acústicos, equipada con herrajes robustos y burletes perimetrales para asegurar el cierre hermético.

- **Ventana entre estudio y control:** Dos ventanales acústicos que dan observación hacia el exterior, más específicamente al patio de la universidad; estos también cuentan con doble o triple vidrio de diferentes espesores con cámara de aire intermedia orientada a bloquear la propagación del sonido.

- **Aire acondicionado:** Equipo Split instalado en la parte superior del estudio, ubicado estratégicamente para operar con baja emisión de ruido y disipar el calor generado por los equipos de iluminación y computación.

2.Captura de video

Dispositivos de captura (Cámaras)

Para el sistema de captura de vídeo del estudio/Laboratorio de Radio se implementó un esquema multicámara compuesto por tres (3) cámaras tipo webcam de la marca Logitech, ingresando directamente a la computadora de producción mediante conexión USB, sin necesidad de utilizar placas capturadoras externas adicionales HDMI o SDI.

Las cámaras fueron configuradas en una resolución Full HD (1920×1080) o HD (1280×720), con una relación de aspecto panorámica 16:9, garantizando la compatibilidad con los estándares de emisión utilizados en plataformas de streaming como Twitch. La tasa de cuadros por segundo se estableció en 30 FPS, lo que permite una fluidez visual adecuada para la interacción en vivo sin generar una carga excesiva sobre el procesamiento de la computadora ni sobre el ancho de banda del bus USB.

La conexión de las cámaras se realizó mediante cableado USB 2.0/3.0 conectado directamente a la PC de control. Los diferentes parámetros de imagen, como el enfoque, la exposición, el balance de blancos y el contraste, pueden ser gestionados mediante OBS Studio y/o la aplicación propietaria del fabricante, dependiendo del modelo de cámara utilizado.

2.2 Soportes, accesorios y montaje

Cada una de las cámaras fue instalada utilizando elementos de sujeción que permitieron garantizar la estabilidad de las tomas y la seguridad del equipamiento durante el vivo. Para esto se utilizaron trípodes de mesa y brazos articulados ajustables, dispuestos de manera que los lentes quedarán aproximadamente a la altura de la vista de los conductores e invitados.

Los cables USB fueron organizados y canalizados sobre la mesa de trabajo para evitar desconexiones accidentales durante la transmisión. Además, la visualización de las diferentes tomas se realizó en tiempo real a través de la pantalla de previsualización y la función Preview/Multiview de OBS Studio en el control de producción.

2.3 Función narrativa y esquema de encuadres (Planos)

La disponibilidad de tres fuentes de video independientes permitió articular un lenguaje audiovisual dinámico durante la emisión de *UBP Got Talent*, distribuyendo las cámaras según las necesidades de cada momento del programa.

La Cámara 1 se ubicó en una posición central para captar un plano medio general (PM) de ambos conductores, Lola y Lorenzo, en la mesa principal. Esta cámara se utilizó principalmente para la apertura, las explicaciones de la dinámica, los momentos de interacción compartida y el cierre del programa.

La Cámara 2 se orientó para registrar planos medios cortos (PMC) individuales de los conductores o participantes. Su función fue generar un encuadre más directo sobre la persona que se encontraba interviniendo en cada momento, permitiendo focalizar la atención sobre determinadas acciones o intervenciones.

La Cámara 3 se configuró como un plano de apoyo, permitiendo obtener un encuadre alternativo o de reacción. Esta cámara permite mostrar diferentes detalles de la mesa y acompañar los momentos de interacción y deliberación entre los conductores, especialmente durante las transiciones entre los distintos bloques del programa.

2.4 Transporte de señal e integración en OBS Studio

Las tres señales de vídeo ingresaron de forma independiente a los puertos USB de la computadora principal de producción. Cada cámara fue dada de alta en OBS Studio como una fuente individual de tipo “Dispositivo de captura de vídeo”, permitiendo trabajar con las tres señales de manera independiente.

El operador organizó estas fuentes dentro de escenas temáticas, como *Apertura, Conductores, Participante/Video, Votación y Cierre*, de acuerdo con las diferentes instancias de la transmisión. Estas escenas permitieron realizar cambios entre las distintas fuentes mediante transiciones controladas, principalmente cortes y disoluciones.

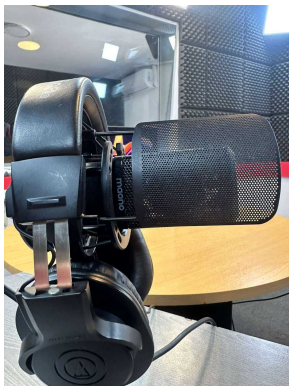
Además, sobre las señales de video se incorporaron diferentes elementos gráficos, como zócalos de identificación, placas informativas y el logo del programa, integrándolos dentro de las escenas correspondientes para conformar la salida audiovisual final de *UBP Got Talent*.

3.Captura y tratamiento de audio

Cuenta con un sistema de captura y tratamiento de audio compuesto por micrófonos, consola de audio, auriculares y equipamiento destinado al monitoreo de la señal.

Los micrófonos utilizados son tres de la marca Maono, modelo AU-PM320 (o PM320S), cuentan con un patrón de captación cardioide, que permite priorizar el sonido proveniente de la zona frontal del micrófono y reducir la captación de sonidos provenientes de otras direcciones. Para su conexión se utilizan cables XLR de tres pines, que requiere alimentación Phantom Power de +48V enviada desde la consola o interfaz de audio. Además, los micrófonos cuentan con accesorios como filtro antipop y suspensión elástica, que ayudan a reducir ruidos producidos por las consonantes explosivas y vibraciones mecánicas.

Los Audio-Technica ATH-M20x son los auriculares de monitoreo, pertenecen a la M-Series de la marca Audio-Technica, se destacan por su diseño cerrado (las copas cubren por completo la oreja y ofrecen un aislamiento acústico pasivo) que evita que el audio del retorno se filtre a los micrófonos.



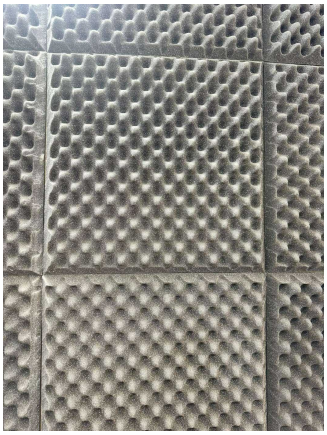


La señal de audio es gestionada mediante una consola de audio, desde la cual se pueden controlar y mezclar las diferentes fuentes. El estudio cuenta con una computadora destinada específicamente al procesamiento de audio y otra computadora utilizada para video, permitiendo distribuir las tareas de producción entre ambos sistemas. Para el monitoreo se utilizan parlantes ubicados en la sala de control y auriculares para los participantes. Los auriculares se conectan mediante un distribuidor ubicado debajo de la mesa, permitiendo que diferentes integrantes puedan monitorear la señal de audio.

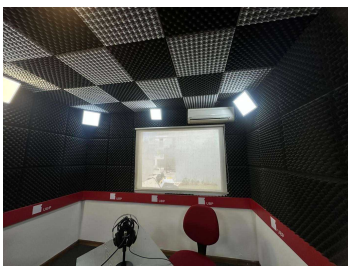


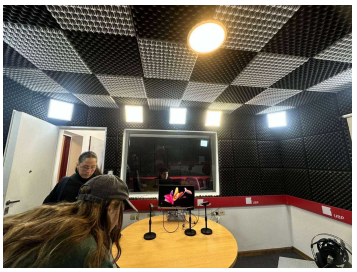


La sala de control presenta un tratamiento acústico orientado principalmente a mejorar las condiciones de escucha durante el monitoreo. Los paneles acústicos se distribuyen de acuerdo con las características y forma de la sala. A diferencia del estudio, la sala de control no cuenta con alfombras en el piso. En el estudio se utiliza una separación mediante doble vidrio, con un espacio entre ambos vidrios que contribuye al aislamiento acústico y también contempla cuestiones relacionadas con la humedad. Uno de los vidrios presenta una inclinación que permite modificar la dirección de las ondas sonoras y reducir determinados rebotes.



4. Iluminación





4.1 Equipamiento y tecnología desplegada

. La elección de este tipo de luminarias responde a la necesidad de contar con una fuente de luz continua, eficiente y de baja emisión térmica, lo que permite mantener condiciones ambientales confortables para los conductores y técnicos durante jornadas extensas de producción.

- Paneles de tecnología LED de luz continua blanca (luz fría/neutra).
- 9 unidades dispuestas estratégicamente en el espacio para lograr una cobertura integral del conjunto de transmisión.

- Emisión de luz difusa y homogénea que reduce la aparición de sombras duras sobre los rostros de los conductores y elementos escenográficos.

4.2 Esquema de iluminación y funciones técnicas

1. Paneles orientados frontalmente hacia la mesa de conducción (Lola y Lorenzo). Su función es proporcionar la iluminación base sobre los sujetos principales, garantizando la correcta visibilidad de sus rostros.
2. Luminarias ubicadas lateralmente con menor intensidad para suavizar las sombras marcadas producidas por la luz principal, reduciendo el contraste excesivo y nivelando los rangos dinámicos de la toma.
3. Fuentes dirigidas hacia la escenografía y la pared posterior del set. Este tratamiento permite separar visualmente a los conductores del fondo, aportando tridimensionalidad, textura y profundidad de campo a la imagen capturada por las cámaras.

4.3 Impacto en la calidad de captura y exposición

La presencia de una intensidad luminosa adecuada y bien distribuida incide directamente en el rendimiento de los sensores de las cámaras (webcams Logitech):

- Permite trabajar con valores de ganancia (ISO) bajos en las cámaras, evitando la aparición de ruido digital o grano en la señal de vídeo.
- Garantiza una imagen más limpia, definida y con mejor reproducción de color, evitando zonas subexpuestas (oscuras) o sobreexpuestas (quemadas).

4.4 Homogeneidad e integración multicámara

Es la consistencia visual. La distribución uniforme de los 9 paneles garantiza que la temperatura de color y el nivel de luminancia se mantengan estables en todo el recinto. De este modo, al conmutar entre el plano general (Cámara 1) y los planos individuales (Cámaras 2 y 3) dentro de OBS Studio, no se generan saltos bruscos de colorimetría ni de exposición, preservando la continuidad estética de la transmisión.

Por último, la iluminación debe estar correctamente configurada junto con los parámetros de las cámaras, especialmente el balance de blancos y la exposición, para evitar que la imagen presente tonalidades incorrectas, exceso de brillo o zonas demasiado oscuras.

5. Captura, conversión y transporte de señales

Se capturan las señales de 3 cámaras y el audio proveniente de la consola de audio. Estas fuentes ingresan a la computadora, donde pueden ser recibidas y mezcladas mediante OBS. Para el transporte de las señales se utilizan diferentes conexiones, como HDMI, USB y XLR, dependiendo del equipo utilizado. En el caso del video, la señal puede seguir el recorrido: Cámara → HDMI → Capturadora → USB → Computadora → OBS. pueden utilizarse códecs como AAC.

6.Producción y mezcla

6.1 Entorno de producción por software y estación de control

La producción y mezcla de las señales se realizó mediante OBS Studio, utilizado como mezclador virtual de audio y vídeo multicanal. En este entorno se concentraron todas las señales físicas y digitales para su procesamiento, composición visual y conmutación en tiempo real durante la transmisión.

6.2 Arquitectura e integración de fuentes de entrada

Dentro del entorno de OBS Studio, el operador configuró y organizó las diferentes fuentes de entrada para permitir una rápida manipulación durante el vivo. Se incorporaron las tres entradas independientes correspondientes a las cámaras web Logitech, configuradas como dispositivos de captura de video y conectadas directamente por USB a la computadora de producción.

También se incorporó la señal de audio proveniente de la consola de audio física, permitiendo que el tratamiento de los micrófonos y los niveles de sonido procesados externamente ingresaran directamente a la mezcla general de OBS Studio.

A su vez, se incorporaron los videos de los participantes, como Sofi Campos, Sol Cerutti, Dúo Cande & Delfi, entre otros, configurados para su reproducción durante los bloques correspondientes y con su audio integrado a la transmisión.

Además, se utilizaron diferentes recursos gráficos, como zócalos, marcadores de votación, placas de cierre y animaciones, incluyendo la cortina de apertura del programa.

6.3 Estructura de escenas y conmutación en vivo (Ponchado)

La estructura de producción se organizó mediante diferentes escenas dentro de OBS Studio. Cada escena representa una composición visual previamente configurada que el operador selecciona durante la transmisión de acuerdo con las necesidades de cada momento del programa.

La escena de Apertura contiene la presentación inicial, la placa de bienvenida y la cortina musical de inicio. La escena de Conductores agrupa las señales de las cámaras del estudio y permite alternar entre el plano general de Lola y Lorenzo, correspondiente a la Cámara 1, y los planos individuales o de reacción de las Cámaras 2 y 3, incorporando también los zócalos de identificación.

La escena de Participante/Video está destinada a la emisión de los videos de los participantes en pantalla completa, manteniendo habilitada la señal de audio correspondiente. Por otro lado, la escena de Votación presenta el temporizador de cuenta regresiva de 60 segundos junto con las opciones de votación para el chat de Twitch.

Finalmente, la escena de Cierre contiene la gráfica del ganador, el zócalo correspondiente al premio y la placa institucional de créditos acompañada por la música de cierre.

6.4 Composición multicapa, titulación y transiciones

Dentro de cada escena, las diferentes fuentes fueron organizadas en capas superpuestas, siguiendo una estructura de Fondo → Video/Cámara → Zócalos → Logos/Overlays superiores. Esta organización permitió mantener visibles los elementos gráficos sobre la imagen sin ocultar a los conductores o participantes.

Se integraron zócalos con la paleta cromática oficial del programa, compuesta por amarillo, rojo y negro, utilizados para presentar a los conductores, enunciar las carreras de los estudiantes y señalar diferentes etapas del programa, como “VOS DECIDÍS” y “60 SEGUNDOS”.

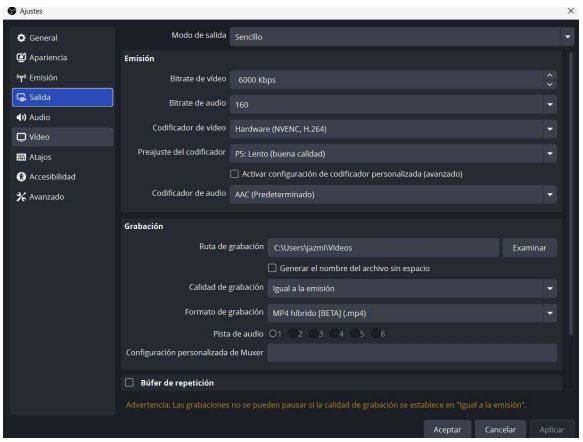
Las transiciones entre las diferentes escenas se realizaron principalmente mediante cortes y disoluciones, utilizando un tiempo de ajuste aproximado de 300 a 500 milisegundos para los pases entre bloques, videos pregrabados y placas de cierre.

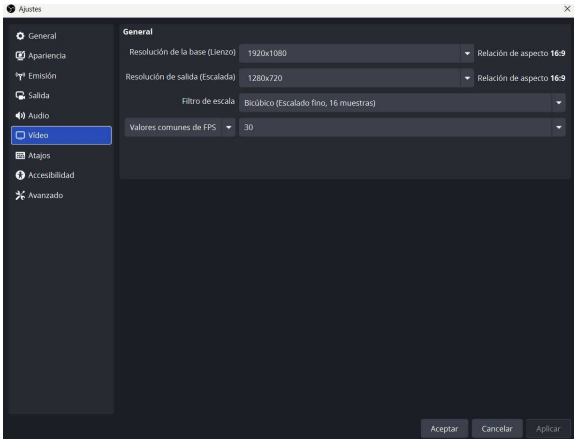
6.5 Integración de la señal Máster de Salida (Programa)

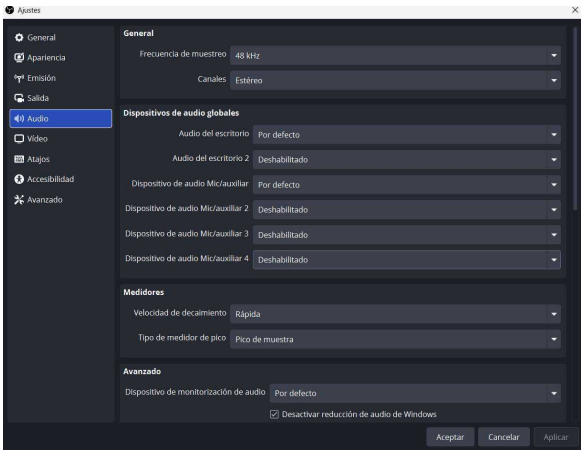
Una vez integradas y procesadas las diferentes fuentes de video y audio, se conformó una señal máster de salida, correspondiente al programa final que recibía el espectador. Durante este proceso también se realizó el ajuste necesario para alinear el audio procesado por la consola con la latencia propia de las capturas de video USB, evitando desfasajes entre la voz y el movimiento de los labios.

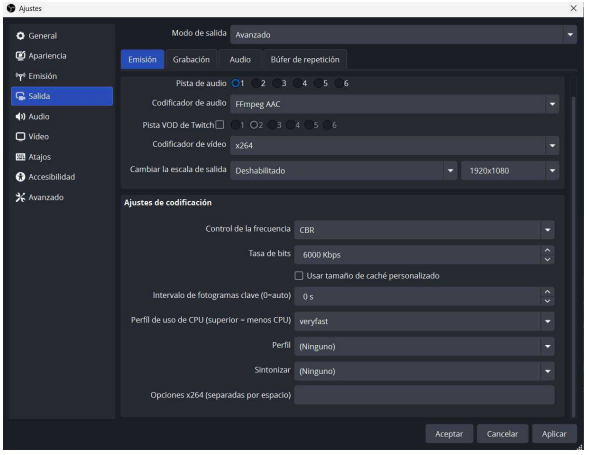
Esta salida unificada fue utilizada simultáneamente para el motor de transmisión (streaming), enviando la señal comprimida mediante la red hacia la plataforma Twitch, y para el motor de grabación local, generando un archivo de respaldo de alta calidad en el disco SSD de la computadora de control.

7. Codificación, redes y streaming











Una vez que las señales se procesan en el OBS Studio, se codifican para poder mandarlas a Internet. Para el video usamos el códec H.264/AVC y así poder comprimir la señal, para el audio utilizamos el AAC(códec de audio digital).

Desde el OBS, la señal codificada viaja por Internet hacia la plataforma de streaming, que en nuestro caso fue Twitch. Para asegurarnos de que la transmisión sea estable, usamos la conexión por cable Ethernet del estudio.

Para la emisión, configuramos la salida en alta definición (1280 x 720 / HD) con una relación de aspecto de 16:9 y a 30 fps. El bitrate de video lo pusimos en 6000 Kbps y el de audio en 160 Kbps. lo que funciona muy bien para la resolución que utilizamos, nos ayudó a tener mayor calidad. Y respecto a la frecuencia de muestreo fue de 48 kHz y el audio era en estéreo.

Por último, respecto a la conexión a Internet, el router es de Claro y la red es de tipo múltiple. Las mediciones nos dieron una velocidad de subida de 5.95 Mbps, una de bajada de 11.90 Mbps y una latencia de 27ms.

Un dato de color es que el día del streaming la trasmición estaba aproximadamente 5 minutos atrasado, causado por el Stream Delay propio de la plataforma Twitch, esto dificultaba al momento de que el chat en vivo votara o comentara.

8. Monitoreo, grabación y almacenamiento

8.1 Monitoreo de video y control visual en tiempo real

Durante la emisión en vivo de *UBP Got Talent*, el control de la señal de video se realizó mediante una estación de monitoreo dedicada en la computadora de producción. En el software OBS Studio se configuró un entorno de Multiview en un monitor secundario, lo que permitió al operador visualizar en un mosaico unificado las señales individuales de las tres cámaras Logitech, correspondientes al plano general de los conductores y a los planos individuales o de reacción.

También se visualizaron los videos pregrabados con los talentos de los participantes. La ventana de Previsualización (Preview) permitió verificar los encuadres, la iluminación y los zócalos antes de enviarlos al aire, mientras que la ventana de Programa (Program) mostró la señal final en vivo que se estaba emitiendo hacia la plataforma.

Además, se utilizó un dispositivo de pantalla orientado hacia la mesa del set para que los conductores, Lola y Lorenzo, pudieran observar la salida del programa, controlar los tiempos de la pausa mediante el reloj o cronómetro y verificar la aparición de los zócalos y encuestas.

8.2 Monitoreo y medición de audio

La supervisión del sonido fue crítica para evitar distorsiones o fallas de inteligibilidad durante la transmisión. El operador de control utilizó auriculares cerrados de monitoreo profesional, conectados a la consola o interfaz de audio, que permitieron aislar el sonido ambiente del recinto y detectar posibles ruidos, acoples o desniveles entre los micrófonos de los conductores y los videos de los participantes.

A su vez, se realizó el control visual de los niveles de audio mediante los medidores de OBS Studio, evitando alcanzar el nivel máximo de 0 dBFS y procurando mantener un nivel adecuado para la transmisión por streaming.

8.3 Monitoreo de telemetría y rendimiento técnico

Durante la transmisión también se realizó un monitoreo constante de la telemetría y el rendimiento técnico de OBS Studio, supervisando diferentes indicadores clave del sistema.

Se controló continuamente la pérdida de paquetes hacia los servidores de Twitch para detectar posibles caídas en el ancho de banda. También se verificó la carga de procesamiento de CPU y GPU, con el objetivo de evitar una sobrecarga del sistema o del codificador, indicada por el mensaje de *Encoder sobrecargado*.

Además, se supervisó que el flujo de datos transmitidos mantuviera una tasa constante de 30 FPS y un bitrate de video estable dentro del rango previamente establecido.

8.4 Grabación local máster (Master Record)

A la par de la transmisión en vivo, se ejecutó la grabación simultáneamente en la PC de control, con el objetivo de conservar un registro de máxima fidelidad técnica del programa.

La grabación se realizó en formato .mp4, configurado posteriormente dentro de OBS Studio. Se asignó un bitrate de grabación local superior al utilizado para el streaming, permitiendo conservar una copia máster en alta resolución y reducir los artefactos de compresión propios de la transmisión en red.

También se configuraron pistas de audio separadas para la mezcla general, los micrófonos del estudio y el audio de los videos pregrabados, facilitando el trabajo de postproducción posterior.

8.5 Almacenamiento, archivo en la nube y reutilización de contenidos

El flujo de almacenamiento se organizó en diferentes etapas según su destino operativo y académico. La grabación del máster se almacenó directamente en una unidad de estado sólido (SSD) de alta velocidad de lectura y escritura ubicada en la PC de control, evitando posibles cuellos de botella en la transferencia de datos durante el vivo.

El archivo de video completo en alta calidad se subió posteriormente a una carpeta compartida en Google Drive, con el objetivo de incorporar el enlace correspondiente dentro del Informe Final de la asignatura.

Además, la transmisión quedó guardada automáticamente en el canal de Twitch como VOD, permitiendo su visualización diferida por parte de la comunidad universitaria.

Por último, el material grabado localmente sirvió como insumo para seleccionar y editar recortes verticales de aproximadamente 45 a 60 segundos con los momentos más destacados del programa, como la presentación de los talentos, las reacciones y la revelación del ganador. Estos contenidos fueron preparados para su difusión en plataformas como Instagram Reels y TikTok.

9. Preproducción y contenidos

9.1 Definición de la propuesta, audiencia y plataforma de emisión

Antes de ingresar al estudio, se desarrolló el marco conceptual y estratégico de la transmisión. La propuesta consistió en un show de talentos universitarios y videopodcast en vivo, diseñado para descubrir y dar visibilidad a las habilidades artísticas, musicales o particulares de los estudiantes de la Universidad Blas Pascal.

El público destinatario estuvo compuesto principalmente por la comunidad universitaria de la UBP, especialmente estudiantes de grado. Esto permitió definir un tono ágil, dinámico, juvenil e informal para el desarrollo del programa.

El formato se planteó con una duración acotada de 15 minutos de emisión continua, respetando los límites establecidos por la consigna académica. La transmisión se realizó mediante Twitch, en orientación horizontal 16:9, elegida por sus herramientas de interacción directa en tiempo real, como el chat y la función nativa de encuestas para realizar la votación en vivo.

9.2 Organización del equipo y distribución de roles

El equipo de trabajo, compuesto por Lorenzo Diaz, Jazmín Regondi, Lola Martinez, Gina Roberts y Tatiana Barrera, distribuyó las responsabilidades operativas en tres áreas fundamentales.

Lola Martinez y Lorenzo Diaz asumieron el rol de conductores principales, encargados de llevar la fluidez del diálogo, presentar los videos, realizar las reacciones y guiar a la audiencia durante la votación.

El área de producción y operación técnica estuvo encargada del manejo de OBS Studio, el disparo de los videos pregrabados, el control del audio proveniente de la consola y la ejecución de las transiciones hacia las placas gráficas.

Por otro lado, se asignaron responsabilidades para el seguimiento de la pausa temporal mediante cronómetro, la moderación del chat de Twitch y la activación de la encuesta en vivo en el momento exacto de la votación.

9.3 Diseño de la escaleta (Rundown) y guion técnico

La pausa de los 15 minutos se estructuró en microbloques temporales coordinados entre el guion de conducción y las acciones de producción. Esta organización permitió establecer previamente el contenido de cada momento del programa y las acciones técnicas correspondientes dentro de OBS Studio.

Tiempo	Bloque / Sección	Contenido y dinámica narrativa	Acción técnica / OBS

00:00 - 01:00	**1. Apertura**	Bienvenida, presentación del programa y explicación del premio (desayuno y almuerzo).	Escena 1: Logo animado + música de inicio.
01:00 - 02:00	**2. Presentación de conductores**	Lola y Lorenzo introducen la dinámica del show y anuncian que los participantes estarán presentes mediante video.	Escena 2: Plano medio de ambos + zócalos de identificación.
02:00 - 04:00	**3. Participante 1 (Sofi Campos)**	Introducción a Sofi Campos, de Comunicación Audiovisual, reproducción de su video de talento y reacción de los conductores.	Escena 3: Reproducción a pantalla completa del video + zócalo.
04:00 - 06:00	**4. Participante 2 (Sol Cerutti)**	Presentación, emisión del video de Sol Cerutti y comentarios sobre la propuesta.	Escena 3: Reproducción del video + zócalo.
06:00 - 08:00	**5. Participante 3 (Cande & Delfi)**	Presentación del dúo Cande Bacile y Delfi Pinelle, reproducción del video y reacción.	Escena 3: Reproducción del video + zócalo.
08:00 - 10:00	**6. Participante 4 (Manu González)**	Presentación y emisión del video de Manu González, seguido de los comentarios de los conductores.	Escena 3: Reproducción del video + zócalo.
10:00 - 11:00	**7. Participante 5 (Victoria Muscarello)**	Presentación del último participante, reproducción de su video y cierre de la ronda de talentos.	Escena 3: Reproducción del video + zócalo.

11:00 - 12:00	**8. Comentarios finales**	Resumen de los 5 talentos mostrados y generación de expectativa antes de abrir la votación.	Escena 2: Plano conjunto + música de tensión.
12:00 - 13:00	**9. Votación en vivo**	Apertura de la encuesta en el chat de Twitch durante 60 segundos para que el público elija al ganador.	Escena 4: Placa "VOS DECIDÍS" + temporizador de 60 segundos.
13:00 - 14:00	**10. Resultado**	Cierre de la encuesta, lectura de los datos en pantalla y anuncio del ganador del show.	Escena 5: Placa del ganador + música de festejo.
14:00 - 15:00	**11. Cierre**	Despedida de Lola y Lorenzo, agradecimientos a los participantes y créditos.	Escena 5: Logo institucional + música de salida + fundido a negro.

9.4 Identidad visual y diseño gráfico

Se diseñó un paquete gráfico unificado utilizando herramientas de edición como Canva y Photoshop. Para la identidad visual se utilizó un fondo de estilo elegante, inspirado en un show de televisión, integrando el blanco para garantizar un alto contraste y una correcta legibilidad.

Para los títulos principales se utilizaron tipografías de trazo grueso y llamativo, combinadas con fuentes más limpias para facilitar la lectura de los nombres y las carreras.

Entre las piezas gráficas creadas se incluyeron el logo oficial de UBP Got Talent, los zócalos (Lower Thirds) para la identificación de Lola, Lorenzo y cada uno de los participantes con sus respectivas carreras de la UBP, y los overlays interactivos, con las placas "VOS DECIDÍS" y "60 SEGUNDOS". También se realizó una placa de ganador y créditos, utilizada como gráfica final para la coronación.

9.5 Preproducción técnica y pruebas previas en OBS Studio

La preparación del software de emisión incluyó diferentes tareas previas al vivo. En primer lugar, se realizó la recolección, normalización de volumen y carga de los 5 videos de los participantes en la carpeta del proyecto, con el objetivo de garantizar su reproducción fluida desde OBS Studio.

Luego se realizó la estructuración previa de los diseños de cámara, los recursos A/V y las diferentes capas gráficas que serían utilizadas durante la transmisión. Finalmente, se realizó la configuración de la transmisión y una prueba de envío de señal privada/no listada a Twitch, con el objetivo de corroborar el bitrate y la estabilidad de la señal antes del vivo definitivo.

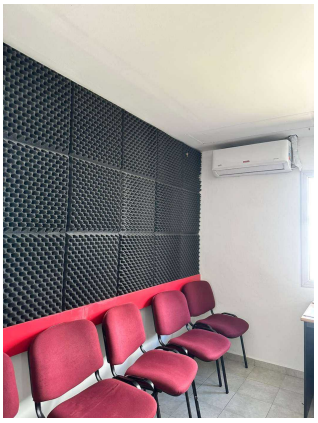
10.Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo

Con respecto a la instalación eléctrica del estudio de radio se organiza desde el puesto del operador hacia la mesa de conducción. La energía sale de cajas, tomas de pared y módulos de distribución eléctrica, zapatillas de enchufes de alta resistencia suministrando a los monitores, cargadores, computadoras y fuentes de luz.

Para proteger los equipos frente a variaciones en la alimentación eléctrica, se debe utilizar estabilizadores de tensión y UPS (Uninterruptible Power Supply) como sistemas de protección y respaldo. Estos dispositivos permiten proteger los equipos ante variaciones de tensión y, en el caso de las UPS, mantener la alimentación durante un período limitado ante un corte eléctrico. También se utiliza conexión a tierra, como medida de seguridad eléctrica para los equipos y las personas que trabajan en el estudio.

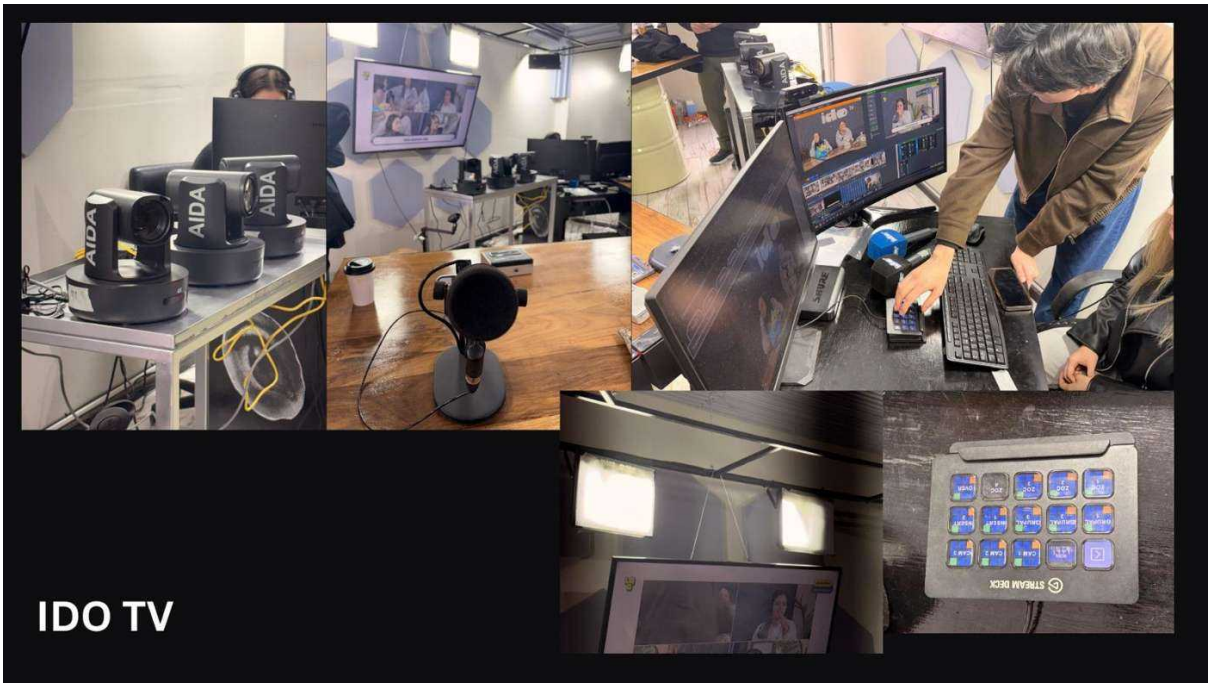
Entre los equipos prioritarios se encuentran principalmente las computadoras, debido a que son necesarias para el funcionamiento de los sistemas de producción, procesamiento y transmisión. Los monitores también resultan necesarios para visualizar y controlar la producción. Durante el relevamiento se observó que los equipos utilizados en la práctica no contaban con una UPS disponible en ese momento. Por este motivo, ante un corte de electricidad, los equipos dejarían de funcionar. Esta situación también fue observada durante una de las prácticas realizadas por otro grupo, donde un corte de luz interrumpió el funcionamiento del sistema.

En cuanto a la conectividad, se señaló que contar con una segunda conexión a Internet sería una medida importante en una instalación profesional para disponer de una alternativa ante una falla de la conexión principal. En el estudio relevado no se observó una segunda conexión destinada específicamente a funcionar como respaldo.



Respecto de la temperatura, los equipos requieren sistemas de ventilación y refrigeración adecuados, especialmente cuando funcionan durante varias horas de manera continua. En instalaciones profesionales es habitual utilizar sistemas de aire acondicionado que contribuyan a mantener una temperatura adecuada tanto para las personas como para los equipos.

Relevamiento técnico: Estudio IDOTV



1. Arquitectura y acondicionamiento

El estudio de IDO TV se encuentra configurado como un espacio destinado a la producción audiovisual y al desarrollo de transmisiones en vivo. Su disposición contempla un área central para conductores e invitados, junto con sectores destinados a la ubicación de cámaras, iluminación y equipamiento técnico. En relación con el acondicionamiento acústico, el espacio cuenta con elementos destinados a mejorar las condiciones sonoras, aunque su nivel de aislamiento es menor en comparación al estudio de la universidad. En este caso, se valora más la estética general del espacio. Por este motivo, el tratamiento acústico no se encuentra planteado exclusivamente desde una perspectiva funcional, sino que también se integra visualmente al estudio. La distribución del equipamiento permite organizar las diferentes etapas de captura, producción y transmisión dentro de un mismo espacio de trabajo.

2. Captura de video

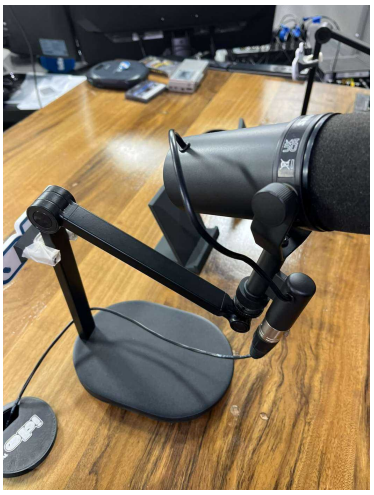
Para la captura de imagen, el estudio utiliza cámaras AIDA 4K PTZ. Lo que brinda la posibilidad de controlar remotamente el movimiento horizontal, vertical y el acercamiento de la cámara. Las cámaras permiten realizar movimientos sin necesidad de manipularlas físicamente. Asimismo, cuentan con una capacidad de captura de hasta 60 fotogramas por segundo.

Una característica relevante del sistema es su conexión mediante Ethernet y el uso del protocolo NDI (Network Device Interface). Esta tecnología permite transportar señales audiovisuales a través de una red y posibilita, además, la integración de las cámaras PTZ con el sistema de producción. Es importante diferenciar la transmisión de datos de la alimentación eléctrica, ya que en esta configuración, el cable Ethernet no proporciona la

alimentación de las cámaras, por lo que estas requieren una conexión eléctrica independiente.

3. Captura y tratamiento de audio

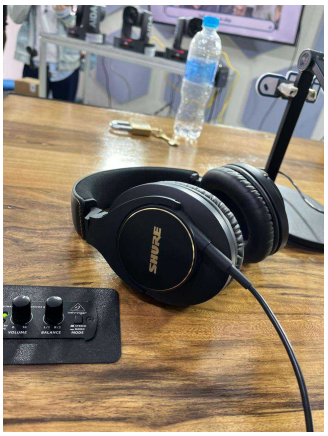
La captura de audio se realiza mediante micrófonos dinámicos Shure SM7B, con conexión por cable unidireccional, son condensadores, destinados principalmente a la captación de las voces de los conductores e invitados. Es analógico (no lleva USB integrado), por lo que necesita conectarse mediante un cable XLR a una consola o interfaz. Captura el sonido de frente y rechaza el ruido de los lados(cardioide) y el capuchos de espuma filtra el ruido de fondo siendo ideal para estudios sin acustización perfecta.



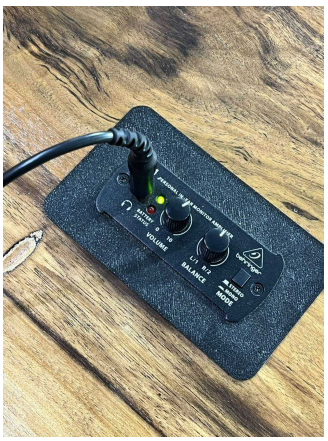


Micrófono inalámbrico Sennheiser XS wireless (XSM 1 o XSW 2) de mano completo tipo dinámico en banda UHF.

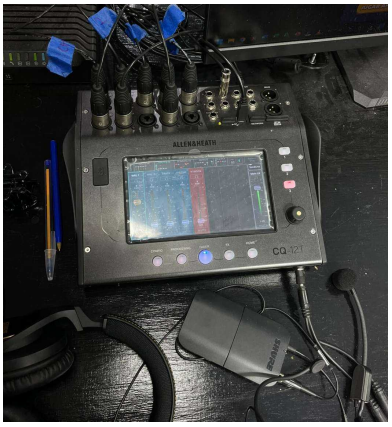
Auricular circumaural (over-ear) de la marca Shure, transductor electroacústico diseñado para la escucha personal de audio. Evita que el audio de la mezcla se “filtre” hacia los micrófonos y ofrecen reproducción de audio muy precisa.



El amplificador de auriculares Behringer Powerplay P1 se encuentra directamente encastrado en la mesa. Recibe mediante cables XLR la señal de audio de una consola de sonido y permite que el conductor se escuche y pueda controlar el volumen.



La utilización de una consola es una Allen & Heath CQ-12T permite centralizar y controlar las señales de audio provenientes de los distintos micrófonos, constituyendo una etapa fundamental para garantizar la correcta integración del sonido con la producción audiovisual. Funciona centralizando múltiples señales de entrada(a través de conectores XLR Y TRS) para procesarlas y mezclarlas internamente mediante un sistema operativo controlado desde su pantalla táctil integrada.



Amplificador de auriculares de distribución compacto (como un modelo de la serie Behringer HA) diseñado para dividir y potenciar una señal de audio estéreo y enviarla de manera independiente a múltiples salidas de auriculares.



Receptor inalámbrico Sennheiser XS Wireless 1 (XSW 1), un sistema de recepción de audio por radiofrecuencia diseñado para micrófonos inalámbricos de la marca.



4. Iluminación

La iluminación del estudio se resuelve mediante diferentes fuentes de luz de uso relativamente accesible. Se utilizan luces de ferretería y dicroicas (luces dirigidas y concentradas), complementadas con elementos destinados a difundir la luz. Entre estos recursos se identificaron difusores realizados de manera artesanal con cartulina, utilizados para modificar la intensidad y distribución de la iluminación sobre el espacio de grabación. De todas maneras, tiene una configuración que permite generar las condiciones lumínicas necesarias para la captura de video y evidencia una resolución técnica basada en recursos disponibles y adaptados a las necesidades del estudio.

5. Captura, conversión y transporte de señales

Como mencionamos anteriormente, uno de los aspectos tecnológicos más relevantes del estudio es el transporte de las señales mediante una red Ethernet utilizando el protocolo NDI. Las cámaras AIDA se encuentran conectadas a un HUB, que permite centralizar las diferentes conexiones de red. De este modo, las señales provenientes de las distintas cámaras pueden llegar a la computadora de producción a través de una única conexión Ethernet. Las señales se transmiten de la siguiente manera: cámaras, Ethernet/NDI, HUB, y por último computadora de producción. Esta configuración permite que la computadora no

necesite una conexión Ethernet independiente para cada cámara. El HUB concentra las diferentes señales y la computadora recibe la información a través de una única conexión de red. El sistema de transporte de señales también permite aprovechar las posibilidades de control remoto propias de las cámaras PTZ.

6. Producción y mezcla

Otra gran diferencia con el estudio de nuestra universidad, es que la producción y realización de las transmisiones se lleva a cabo mediante el software vMix. Dentro del sistema se pueden integrar las señales provenientes de las cámaras, realizar cambios de plano, incorporar contenidos audiovisuales, gráficos y zócalos, y gestionar la salida final de la producción. Una característica destacada del estudio es que los zócalos se encuentran previamente configurados en vMix, lo que permite agilizar su utilización durante una transmisión.

En comparación con el OBS, vMix presenta una integración más amplia de herramientas dentro del propio sistema. En OBS, determinadas funciones pueden requerir la incorporación de plugins, mientras que vMix incorpora diversas herramientas directamente en su entorno de trabajo. En consecuencia, la computadora equipada con vMix funciona como el centro de realización y mezcla audiovisual del estudio.

7. Codificación, redes y streaming

La infraestructura de red cumple un papel fundamental debido al sistema de transmisión de señales utilizado por las cámaras. Como se mencionó anteriormente, las cámaras se comunican mediante Ethernet y protocolo NDI, mientras que el HUB permite concentrar las conexiones. El estudio dispone de una conexión a Internet de aproximadamente 20 Mbps de subida y 20 Mbps de bajada. De acuerdo con la información relevada, esta capacidad resulta suficiente para las necesidades de transmisión del estudio.

La transmisión presenta aproximadamente un minuto de latencia, asociado al almacenamiento temporal o buffer utilizado durante el proceso de streaming. El recorrido general del sistema puede sintetizarse de la siguiente manera: Cámaras, HUB, computadora, vMix, Internet, plataforma de streaming. La computadora central recibe las señales, realiza el procesamiento y mezcla de las fuentes y posteriormente genera la salida destinada a la transmisión.

8. Monitoreo, grabación y almacenamiento

La computadora de producción constituye también el principal punto de monitoreo de las señales audiovisuales. A través de la interfaz de vMix, el operador puede visualizar las diferentes fuentes disponibles y controlar la composición final que será enviada al aire. El sistema permite realizar un seguimiento de las cámaras, los contenidos incorporados, los gráficos y la señal de salida. A partir del relevamiento realizado no se obtuvo información suficiente para determinar específicamente qué sistema de almacenamiento se utiliza para las grabaciones ni si existe un sistema de respaldo automático.

9. Preproducción y contenidos

El funcionamiento del estudio requiere una etapa previa de organización de los contenidos y configuración técnica. Dentro de las tareas de preproducción se incluyen la preparación de las cámaras, la configuración de los zócalos y gráficos, la organización de los contenidos audiovisuales, la preparación de los micrófonos y la verificación de la conexión de red. La posibilidad de configurar previamente distintos elementos dentro de vMix permite reducir las tareas que deben realizarse durante la transmisión y facilita el trabajo del operador.

10. Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo

La alimentación eléctrica forma parte de la infraestructura necesaria para mantener en funcionamiento los diferentes equipos utilizados durante la producción. El estudio cuenta con una conexión eléctrica trifásica, aunque durante el relevamiento no se observaron estabilizadores de tensión destinados específicamente a proteger los equipos frente a variaciones en el suministro eléctrico.

Ante un corte de electricidad, el estudio no dispone de UPS, baterías ni generadores que permitan mantener activos los sistemas de producción. Por este motivo, una interrupción del suministro eléctrico implicaría la detención de los equipos utilizados durante la transmisión. El suministro depende de la red eléctrica de EPEC, sin que se haya identificado una fuente alternativa de alimentación para utilizar como respaldo.

En relación con la conectividad, el estudio tampoco cuenta con una segunda conexión fija a Internet destinada a funcionar como respaldo ante una falla de la conexión principal. En caso de interrupción, una alternativa sería utilizar los datos móviles de un teléfono celular. Sin embargo, esta opción presenta mayores limitaciones para una producción de streaming, debido a que la estabilidad y capacidad de la conexión pueden variar.

Para mantener condiciones adecuadas de funcionamiento durante las jornadas de producción, el estudio dispone de aire acondicionado, utilizado para controlar la temperatura del ambiente y contribuir a la refrigeración de los equipos. Esto resulta especialmente importante durante producciones prolongadas, ya que las computadoras y otros dispositivos pueden generar calor mientras permanecen funcionando durante varias horas.



Diagrama en bloques del sistema



Parámetros técnicos fundamentales

Para que una transmisión tenga una calidad adecuada y pueda mantenerse estable durante su desarrollo, es necesario configurar diferentes parámetros técnicos. Estos determinan tanto la calidad de la imagen y el sonido como la cantidad de información que debe circular por la conexión de Internet.

- Resolución

La resolución determina la cantidad de píxeles que forman la imagen. Se expresa mediante el número de píxeles horizontales y verticales. Por ejemplo, una resolución de 1920 × 1080 corresponde al formato conocido como 1080p o Full HD.

La resolución también se relaciona con la proporción de la imagen o aspect ratio. En producciones audiovisuales tradicionales y transmisiones horizontales suele utilizarse 16:9, mientras que las plataformas orientadas principalmente a dispositivos móviles también pueden utilizar formatos verticales, como 9:16.

Una mayor resolución permite obtener una imagen con mayor cantidad de detalle, pero también implica una mayor cantidad de datos que deben ser procesados y transmitidos.

- FPS o frecuencia de cuadros

Los frames per second (FPS), o cuadros por segundo, indican cuántas imágenes individuales se muestran durante un segundo de video. Los valores habituales incluyen 30 fps y 60 fps.

Una mayor cantidad de cuadros por segundo permite representar el movimiento de manera más fluida. Sin embargo, también aumenta la cantidad de información que debe procesarse y transmitirse. Por este motivo, la elección del valor debe relacionarse con el tipo de contenido y con las posibilidades técnicas del sistema.

- Códec

El códec es el sistema utilizado para codificar y decodificar la información audiovisual. Su función principal es comprimir los datos para que puedan ser transmitidos de manera eficiente y posteriormente interpretados por los dispositivos o plataformas.

En video, uno de los estándares más utilizados es H.264/AVC, debido a su amplia compatibilidad y a su capacidad para mantener una buena relación entre calidad y cantidad de datos.

- Bitrate de video y audio

El *bitrate* o tasa de bits representa la cantidad de datos que se procesan o transmiten por segundo. Se expresa generalmente en **kbps** o **Mbps**.

En una transmisión existen diferentes tasas de datos para el video y el audio. El bitrate de video suele representar la mayor parte del flujo total, mientras que el audio requiere una cantidad menor de datos.

Un bitrate más elevado puede permitir una mayor calidad, especialmente en imágenes con mucho movimiento o detalle. Sin embargo, también aumenta las exigencias sobre la computadora y la conexión a Internet.

- Velocidad de subida

La velocidad de subida (upload) es la capacidad de la conexión a Internet para enviar información desde la computadora hacia la red. En una transmisión en vivo, este parámetro es fundamental porque la señal debe ser enviada continuamente hacia la plataforma.

El bitrate total utilizado por la transmisión debe encontrarse dentro de las posibilidades reales de la conexión de subida. Además, es recomendable mantener un margen de seguridad para evitar saturaciones. Cuando la conexión no puede sostener el flujo requerido pueden aparecer drop frames, es decir, cuadros que no logran enviarse correctamente, generando cortes o inestabilidad.

- Intervalo de fotogramas clave

El Keyframe Interval indica cada cuánto tiempo se envía un fotograma completo e independiente, denominado I-frame. Los fotogramas intermedios pueden utilizar información de otros cuadros para reducir la cantidad de datos necesarios.

En muchas configuraciones de streaming se utiliza un intervalo de aproximadamente 2 segundos, aunque el valor puede depender de los requisitos de la plataforma utilizada.

Este parámetro es importante porque facilita que la plataforma pueda procesar y distribuir correctamente la señal.

- Frecuencia de muestreo de audio

La frecuencia de muestreo indica cuántas veces por segundo se toma una muestra de una señal de audio para convertirla en información digital. Se expresa en Hz o kHz.

Entre los valores habituales se encuentran 44,1 kHz y 48 kHz. En producciones audiovisuales y transmisiones suele utilizarse 48 kHz, ya que es un estándar ampliamente utilizado en el ámbito profesional.

La frecuencia de muestreo influye en la representación digital del sonido y debe mantenerse correctamente configurada para evitar incompatibilidades entre los distintos dispositivos y programas que participan de la transmisión.

- Relación entre los parámetros

Los parámetros técnicos no funcionan de manera independiente. La resolución, los FPS, el códec y el bitrate determinan la cantidad de información que debe procesarse, mientras que la velocidad de subida condiciona la capacidad de enviar esa información a través de Internet.

Por este motivo, realizar un streaming requiere encontrar una configuración equilibrada entre calidad audiovisual y estabilidad de la transmisión. Una configuración con mayor calidad puede requerir más recursos de procesamiento y una conexión más rápida, mientras que una configuración más baja puede reducir las exigencias técnicas pero afectar la calidad de la imagen o el sonido.

En consecuencia, antes de realizar una transmisión es necesario comprobar el equipamiento disponible, configurar correctamente el software de producción y verificar que la conexión de Internet sea suficiente para sostener los parámetros seleccionados.

Parámetros técnicos utilizados y su justificación

- **Resolución:** Lienzo base en 1920x1080 (16:9) y Salida escalada en 1280x720 (16:9)
- **Relación de aspecto:** 16:9
- **FPS:** 30 FPS
- **Codec de video:** Hardware (NVENC, H.264)
- **Bitrate de video:** 6000 Kbps
- **Bitrate de audio:** 160 Kbps
- **Frecuencia de muestreo:** 48 kHz
- **Intervalos de fotogramas clave:** 0s
- **Velocidad de subida:** 5.95 Mbps
- **Plataforma:** Twitch

Para la realización del streaming de **UBP GOT TALENT** se trabajó con un lienzo base de **1920 × 1080 píxeles** y una resolución de salida de **1280 × 720 píxeles**. Ambas configuraciones utilizaron una relación de aspecto de **16:9**, permitiendo mantener un formato horizontal adecuado para la transmisión y para la incorporación de las diferentes escenas, cámaras y recursos gráficos utilizados durante el programa.

La transmisión se configuró a **30 FPS**, buscando obtener una reproducción fluida de las imágenes y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio entre la calidad visual y los recursos necesarios para procesar la señal. Para la codificación del video se utilizó **H.264 mediante NVENC**, un codificador por hardware que permite aprovechar la capacidad de procesamiento de la tarjeta gráfica y reducir la carga sobre el procesador de la computadora.

El **bitrate de video se estableció en 6000 Kbps**, mientras que el audio se configuró en **160 Kbps** con una frecuencia de muestreo de **48 kHz**. Estos valores permitieron trabajar con una calidad adecuada tanto para la imagen como para las voces y sonidos utilizados durante el programa.

La plataforma seleccionada para la transmisión fue **Twitch**, debido a que permite realizar emisiones en vivo e incorporar herramientas de interacción con la audiencia. La producción se realizó mediante **OBS Studio**, donde se organizaron las diferentes escenas y fuentes audiovisuales que formaron parte del programa.

Un aspecto relevante de la configuración fue la relación entre el bitrate seleccionado y la conexión disponible. Durante las pruebas se registró una velocidad de subida de **5,95 Mbps**, mientras que el bitrate de video configurado fue de **6000 Kbps (6 Mbps)**. Esto significa que el bitrate seleccionado se encontraba prácticamente al límite de la capacidad de subida medida, dejando poco margen para posibles variaciones de la conexión. Esta situación permitió observar la importancia de relacionar los parámetros establecidos en OBS con las condiciones reales de la red antes de realizar una transmisión en vivo.

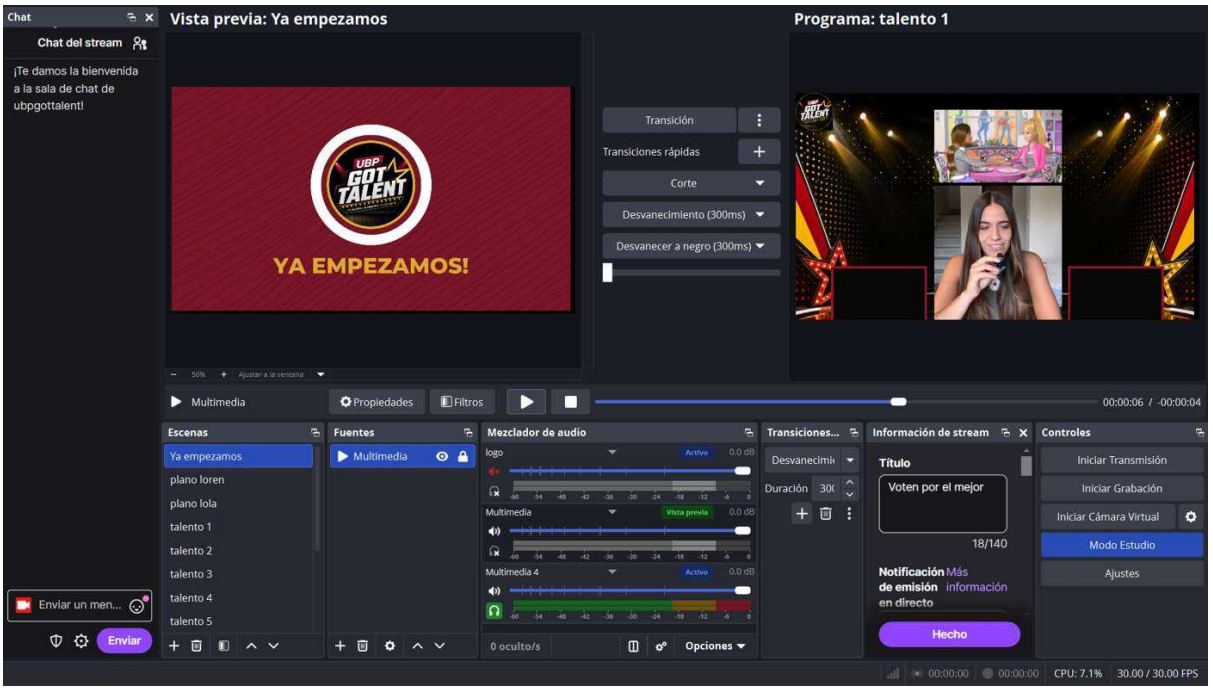
La experiencia mostró que la calidad final de un streaming no depende únicamente de utilizar valores elevados, sino de encontrar una configuración equilibrada que pueda ser sostenida por el equipamiento y la conexión disponibles.

Pruebas de OBS

Para la realización del streaming utilizamos OBS Studio con el objetivo de comprobar el funcionamiento de las fuentes de audio y video, la organización de escenas y la incorporación de los recursos gráficos que formarán parte de la transmisión.

Estructura de escenas: se organizaron las diferentes escenas para cubrir los distintos momentos del programa, incluyendo la apertura(Ya empezamos), escena de los dos conductores (Lorenzo y Lola), una individual para cada conductor, una diferente para cada participante con el video del talento, una para la votación, para el ganador y por último el cierre. Dentro de cada escena se incorporaron las fuentes necesarias para construir la

composición, incluyendo cámaras, fuentes de audio, imágenes, textos, logotipos y otros elementos gráficos utilizados.



Planificación de UBP GOT TALENT

Propuesta

UBP GOT TALENT es un show de talentos universitario pensado para descubrir y dar visibilidad a habilidades particulares, artísticas, creativas o inesperadas de los estudiantes de la Universidad Blas Pascal. La propuesta combina entretenimiento, competencia e interacción con el público mediante una transmisión en vivo. Los participantes podrán presentar diferentes tipos de talentos, como canto, música, danza, imitaciones, habilidades físicas, dibujo, poesía u otras capacidades particulares que puedan resultar llamativas para los espectadores.

Objetivo

El objetivo principal es generar un espacio de entretenimiento y participación dentro de la comunidad universitaria, permitiendo que los estudiantes puedan mostrar habilidades que habitualmente no tienen lugar dentro del ámbito académico.

A su vez, el programa busca experimentar con las posibilidades de producción y transmisión en vivo que ofrece OBS Studio, incorporando diferentes escenas, cámaras, audio, gráficos, transiciones y herramientas de interacción con la audiencia.

Público destinatario

El programa está dirigido principalmente a los estudiantes de la Universidad Blas Pascal, aunque también puede resultar de interés para docentes y otros integrantes de la comunidad universitaria. La propuesta está pensada para un público principalmente joven, por lo que se plantea una dinámica ágil, un lenguaje informal y una fuerte participación de los espectadores.

Formato narrativo

El formato será un show de talentos en vivo, combinado con elementos de entrevista, concurso y entretenimiento. Los dos conductores serán los encargados de presentar el programa, introducir a cada participante, realizar una breve entrevista y dar paso a su presentación. También acompañarán la dinámica realizando comentarios y reacciones durante el desarrollo del programa.

La participación del público tendrá un rol central, ya que podrá votar en vivo por sus participantes favoritos. De esta manera, la decisión sobre el resultado del concurso estará vinculada directamente con la participación de los espectadores.

Plataforma de transmisión

La transmisión se realizará mediante Twitch, debido a que permite realizar emisiones en vivo e interactuar con los espectadores a través del chat.

Para la votación se utilizará el chat durante la transmisión, tendrá un minuto aproximadamente y habrá un cronómetro para que sepan cuánto tiempo les queda de votación, permitiendo que el público vote por su participante favorito. Una vez finalizado el tiempo establecido, se cerrará la votación y se mostrarán los resultados.

Participantes y roles

- 2 conductores: presentan el programa, entrevistan a los participantes, comentan las presentaciones y conducen la dinámica.
- Participantes: estudiantes de la UBP que presentan sus talentos.
- Público: espectadores de la transmisión que participan mediante el chat y la votación.
- Equipo de producción: responsables de la operación técnica de cámaras, audio, OBS, escenas y transmisión.

Estructura del programa

La transmisión se organizará en cuatro momentos principales:

1. Apertura (aprox 1 minuto)
Presentación de *UBP GOT TALENT*, introducción de los conductores y explicación de la dinámica del programa.

2. Presentación de los talentos (aprox 8 a 10 minutos)
Presentación de los participantes, breve entrevista y demostración de sus talentos. Se estima una duración aproximada de dos minutos por participante.

3. Votación (1 minuto)
Se habilita la encuesta en Twitch para que el público pueda votar por su participante favorito.

4. Resultado y cierre (aprox 1 a 2 minutos)
Se presentan los resultados de la votación, se anuncia al participante elegido por el público y se realiza el cierre del programa.

La duración total prevista se encuentra entre 10 y 15 minutos, de acuerdo con el límite establecido para la actividad.

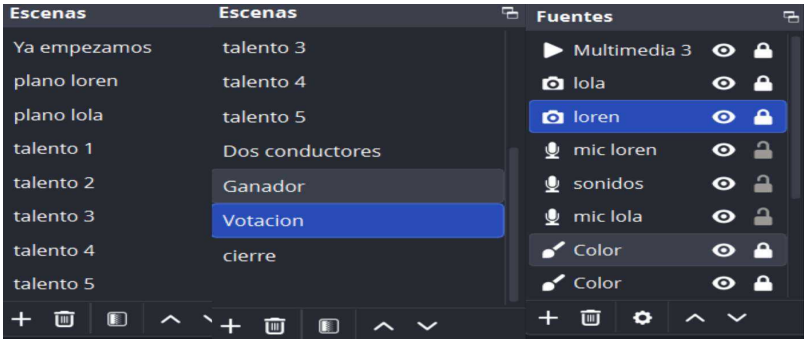
Recursos gráficos y audiovisuales

Para lograr una transmisión dinámica se utilizarán diferentes escenas configuradas en OBS Studio:

- Apertura: logo de *UBP GOT TALENT*, música y presentación.
- Escena principal: presentación de los conductores frente a cámara.
- Escena de participante: cámara enfocada en el estudiante durante su presentación.
- Escena de votación: información sobre la encuesta y las opciones disponibles.
- Escena ganador: donde se muestra el video del ganador.
- Cierre: agradecimientos y despedida.

También se incorporarán placas con los nombres de los participantes, títulos, transiciones, música de apertura y cierre y efectos sonoros.

Configuración técnica prevista



La producción se realizará utilizando OBS Studio como software principal de producción y transmisión. Se utilizarán cámaras para la captura de video, micrófonos para la captura de audio y una computadora encargada del procesamiento y envío de la señal.

La transmisión será realizada en vivo a través de Twitch y, simultáneamente, se realizará una grabación para conservar el registro audiovisual de la experiencia. LINK:

Identidad visual





La identidad visual de *UBP GOT TALENT* busca transmitir una estética energética, juvenil y entretenida, tomando como referencia visual los programas de talentos y concursos.

La propuesta gráfica utiliza principalmente amarillo, rojo y negro. El rojo funciona como color predominante y llamativo, mientras que el amarillo se utiliza para destacar elementos importantes, como títulos o información relacionada con el ganador. El negro funciona principalmente como color de fondo y permite reforzar la estética de espectáculo. También puede incorporarse blanco para generar contraste y mejorar la legibilidad.

El logo utiliza una tipografía gruesa y llamativa para reforzar la identidad del programa. Para la información secundaria, como nombres de participantes y datos de la transmisión, se utiliza una tipografía más simple y legible.

Desarrollo y resultados de la transmisión.

Previo al día de la transmisión, se realizaron tres pruebas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del streaming.

En la primera prueba, el objetivo principal fue verificar que el guion y la estructura del programa fueran adecuados para cumplir con la duración prevista, establecida entre 10 y 15 minutos.

En la segunda prueba, se incorporaron y verificaron los distintos elementos técnicos y gráficos de la transmisión, como la música, las cortinas, los efectos de sonido y las gráficas implementadas en OBS. Durante esta instancia se detectaron algunos inconvenientes relacionados con interferencias y problemas de audio, principalmente por una duplicación del sonido de los micrófonos.

En el último ensayo, se realizó una prueba integral del streaming, incluyendo la transmisión y una revisión general del sonido y del funcionamiento de los distintos elementos. En esta instancia no se presentaron inconvenientes, por lo que se llegó al día de la transmisión con un funcionamiento general satisfactorio.

El día de la transmisión se presentó nuevamente un inconveniente relacionado con el audio de los micrófonos, que generaban cierto eco. A pesar de esta dificultad, fue posible desarrollar la transmisión de acuerdo con lo establecido en la pauta y cumplir con el 100 % de los contenidos y momentos previstos, incluyendo la introducción, el cierre y las interacciones con la audiencia y los participantes. Uno de los aspectos que favoreció el desarrollo de la transmisión fue el tono descontracturado de los conductores, que permitió generar un vínculo más cercano con el público y contribuyó a una dinámica más entretenida. Esto se reflejó en los comentarios recibidos durante la transmisión, que fueron positivos.

Asimismo, la incorporación de un premio con participación de la audiencia permitió generar un mayor nivel de interacción. La expectativa generada en torno al resultado del premio, que se mantuvo hasta el final de la transmisión, también contribuyó a retener la atención de la audiencia.

En términos generales, los resultados fueron positivos. Los comentarios recibidos destacaron el carácter **entretenido y dinámico** de la propuesta, y se observó una buena respuesta por parte de la audiencia, especialmente a través de las interacciones y las reacciones generadas durante el desarrollo del streaming.

Resultados, Problemas y soluciones, Métricas

Durante la transmisión se presentó un inconveniente técnico relacionado con los micrófonos. A diferencia de las prácticas previas, donde el funcionamiento del audio había sido correcto, durante la emisión se escuchaba cierto eco y no podíamos recibir las indicaciones de las chicas que se encontraban en producción(talkback) Esto generó una situación incómoda, ya que dificultó la comunicación entre quienes estaban frente a cámara y el equipo de producción. A pesar de este inconveniente, pudimos continuar con el desarrollo del programa y adaptarnos a la situación para cumplir con la transmisión prevista.

Durante la transmisión se presentaron distintos inconvenientes, que pueden llegar a suceder en medio de una transmisión en vivo. Por ejemplo los presentadores no se escuchaban a sí mismos, por el contrario se escuchaba un eco de sus voces, además las indicaciones de las productoras no eran oídas por los mismos ya que el talkback tampoco funcionaba, esto generó una situación incómoda, ya que dificultó la comunicación entre quienes estaban frente a cámara y el equipo de producción. A pesar de este inconveniente, pudimos continuar con el desarrollo del programa y adaptarnos a la situación para cumplir con la transmisión prevista.

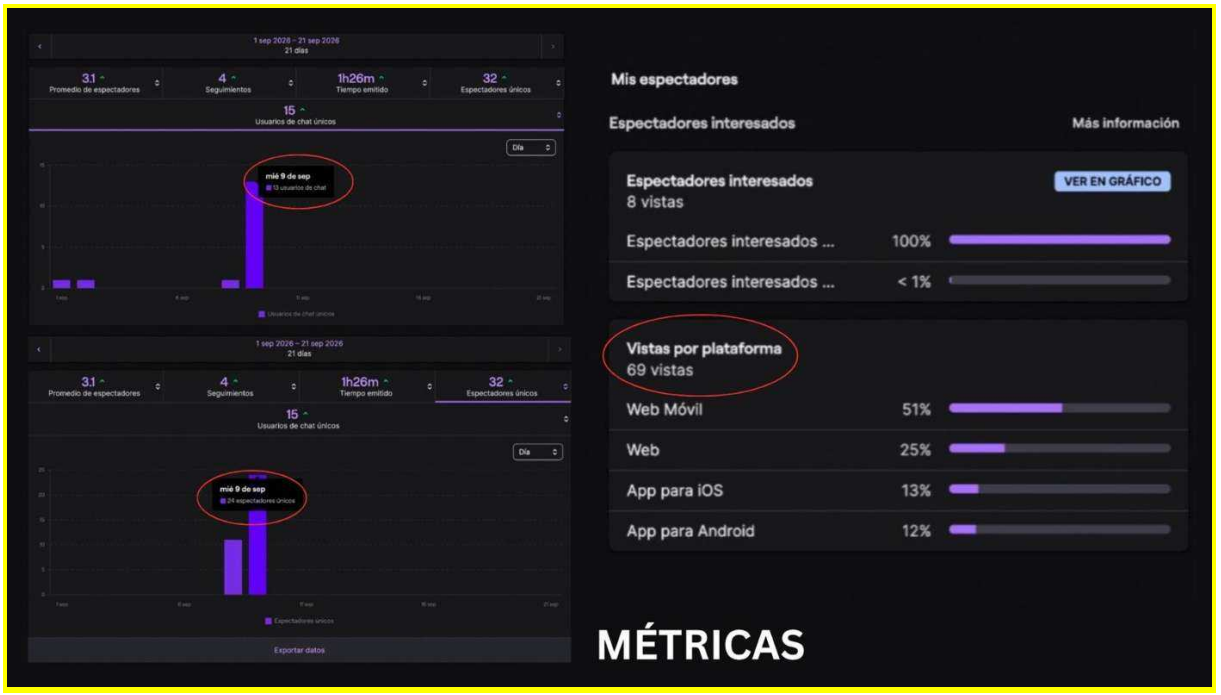
Este problema también permitió identificar la importancia de realizar una prueba técnica completa antes de comenzar una transmisión en vivo. Si bien los micrófonos habían funcionado durante los ensayos, el inconveniente apareció al momento de la emisión, por lo que para futuras producciones sería necesario comprobar nuevamente el funcionamiento de todos los dispositivos, tanto para la captación de la voz como para la comunicación interna con el equipo de producción.

En cuanto a los resultados obtenidos, las métricas de la transmisión muestran 69 vistas, con un promedio de 3,1 espectadores y 32 espectadores únicos. Además, se registraron 4 seguimientos y 15 usuarios únicos de chat, lo que indica que hubo participación de la audiencia a través de la plataforma. El registro también muestra 1 hora y 26 minutos de tiempo emitido.

Respecto de los dispositivos utilizados para acceder a la transmisión, el 51% de las vistas correspondió a dispositivos móviles, mientras que el 25% provino de la versión web, el 13% de la aplicación para iOS y el 12% de la aplicación para Android. Estos datos permiten observar que la mayor parte de las visualizaciones se realizó desde dispositivos móviles, por lo que este aspecto puede ser tenido en cuenta para futuras transmisiones, especialmente al momento de pensar la composición de la imagen, el tamaño de los textos y los elementos gráficos.

También se observa que el 9 de septiembre (el día de la transmisión en vivo) fue el día con mayor actividad registrada, con 24 espectadores únicos y 13 usuarios de chat únicos. En la sección de espectadores interesados se registraron 8 vistas, con un 100 % dentro de una de las categorías mostradas en las métricas.

En conjunto, los resultados permiten analizar la transmisión no solo desde su realización técnica, sino también desde la respuesta de la audiencia. A pesar del inconveniente presentado con los micrófonos, se logró llevar adelante la propuesta y obtener datos concretos sobre el alcance, la participación y los dispositivos desde los cuales se accedió al contenido. Estos datos sirven como referencia para evaluar la experiencia y detectar aspectos técnicos y comunicacionales que pueden mejorarse en futuras producciones.



Reflexión y conclusiones

La realización de esta actividad permitió comprender de manera práctica cómo se desarrolla una transmisión en vivo y cómo intervienen diferentes aspectos técnicos y de producción en su funcionamiento. El trabajo permitió relacionar los conceptos estudiados sobre streaming con una experiencia concreta, utilizando herramientas como OBS Studio y trabajando con diferentes fuentes de audio, video y recursos gráficos.

Una de las principales diferencias entre el abordaje teórico y la experiencia práctica fue comprobar que una transmisión no depende únicamente de configurar correctamente los equipos y el software. También es necesario realizar pruebas previas, coordinar las tareas del equipo y estar preparados para resolver problemas que pueden aparecer durante la producción. En nuestro caso, se realizaron tres pruebas antes de la transmisión. Durante estas instancias se detectaron problemas relacionados con el audio y la duplicación del sonido de los micrófonos, lo que permitió realizar ajustes antes de la transmisión final.

Durante la transmisión volvió a presentarse un inconveniente relacionado con el audio de los micrófonos, que generaban cierto eco. A pesar de esta dificultad, fue posible completar la propuesta y desarrollar los diferentes momentos previstos, incluyendo la introducción, el desarrollo, el cierre y las interacciones con la audiencia.

Esta experiencia también permitió observar la importancia de las decisiones técnicas sobre el resultado audiovisual. La configuración de las cámaras, el audio, las escenas de OBS, los

gráficos y la transmisión deben funcionar de manera coordinada para que el contenido pueda desarrollarse correctamente. Por este motivo, las pruebas previas resultaron fundamentales para detectar inconvenientes y familiarizarse con el funcionamiento del sistema.

En cuanto a la propuesta de UBP GOT TALENT, el formato permitió combinar producción audiovisual, entretenimiento e interacción con la audiencia. El tono descontracturado de los conductores favoreció una dinámica cercana y contribuyó a generar una respuesta positiva por parte de los espectadores. La participación de la audiencia mediante la votación también permitió incorporar una instancia de interacción directa dentro de la transmisión.

Como conclusión, la actividad permitió comprender que la producción de streaming requiere tanto conocimientos técnicos como planificación y capacidad de adaptación durante la transmisión. La experiencia permitió reconocer la importancia de realizar pruebas previas, controlar el funcionamiento del audio y video y coordinar las diferentes tareas del equipo. A partir de lo aprendido, consideramos que una próxima producción podría mejorar especialmente los aspectos relacionados con el control del audio y la realización de pruebas técnicas más específicas antes de salir al aire.

Anexos: fotografías y otros materiales relevantes



